

第3节 人类遗传病



问题探讨

科学家在人和小鼠体内都发现了一种与肥胖相关的基因 *ob*，该基因表达的蛋白质被称为瘦素。研究还发现，如果向 *ob* 基因突变（该基因无法表达）的肥胖小鼠注射瘦素，则小鼠食量减少、体重下降。

讨论

1. 人体和小鼠的胖瘦只是由基因决定的吗？
2. 有人认为“人类所有的疾病都是基因病”，你能说出这种提法的依据吗？你同意这种观点吗？



肥胖症

◎ 本节聚焦

- 什么是遗传病？
- 如何检测和预防遗传病？
- 对遗传病做必要的检测和预防有什么社会意义？

随着生活水平的提高和医疗卫生条件的改善，人类的传染性疾病大多已经逐渐得到控制，而人类的遗传性疾病的发病率和死亡率却有逐年增高的趋势。人类遗传病已成为威胁人类健康的一个重要因素。

人类常见遗传病的类型

人类遗传病通常是指由遗传物质改变而引起的人类疾病，主要可以分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病三大类。

单基因遗传病 单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病。目前世界上已经发现的这类遗传病有 8 000 多种。单基因遗传病可能由显性致病基因所引起，如多指、并指、软骨发育不全（图 5-8）等；也可能由隐性致病基因所引起，如镰状细胞贫血、白化病、苯丙酮尿症等。

多基因遗传病 多基因遗传病是指受两对或两对以上等位基因控制的遗传病。多基因遗传病主要包括一些先天性发育异常和一些常见病，如原发性高血压、冠心病、哮喘和青少年型糖尿病等。多基因遗传病在群体中的发



▲ 图 5-8 软骨发育不全的患儿

病率比较高。

染色体异常遗传病 染色体异常遗传病是指由染色体变异引起的遗传病（简称染色体病）。目前已经发现的这类遗传病有500多种，这些病几乎涉及人类的每一对染色体。其中，唐氏综合征又称21三体综合征，是一种常见的染色体病。患者的智力低于常人，身体发育缓慢，并且表现出特殊的面容。对患者进行染色体检查，可以看到患者比正常人多了一条21号染色体（图5-9）。

在了解人类常见遗传病的类型之后，让我们通过调查来进一步认识人类遗传病。



▲ 图5-9 唐氏综合征患者的染色体组成

探究·实践

调查人群中的遗传病

目的要求

1. 初步学会调查和统计人类遗传病的方法。
2. 通过对几种人类遗传病的调查，了解这几种遗传病的发病情况。
3. 通过实际调查，培养接触社会、并从社会中直接获取资料或数据的能力。

提示

1. 可以小组为单位开展调查工作，也可小组成员分工进行调查。

2. 每个小组可调查周围熟悉的4~10个家庭（或家系）中遗传病的情况。

3. 调查时，最好选取群体中发病率较高的单基因遗传病，如红绿色盲、白化病、高度近视（600度以上）等。

4. 为保证调查的群体足够大，应将小组调查的数据在班级和年级中汇总，这项工作可由教师统一安排。

5. 根据全年级汇总的数据，可按下面的公式计算每一种遗传病的发病率。

$$\text{某种遗传病的发病率} = \frac{\text{某种遗传病的患者数}}{\text{某种遗传病的被调查人数}} \times 100\%$$

讨论

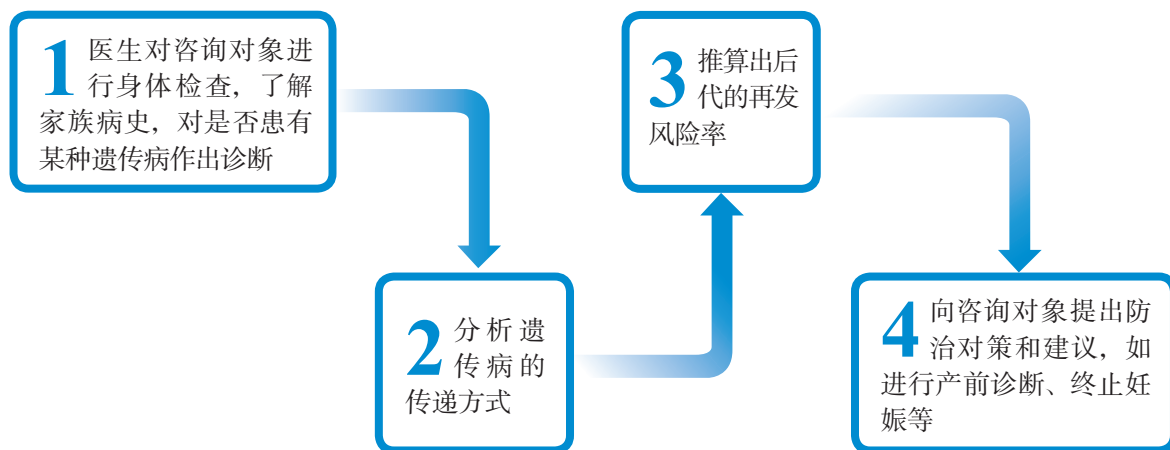
1. 你们所调查的遗传病是否表现出家族遗传倾向？
2. 你们能否判断出被调查的这几种遗传病是显性的，还是隐性的？
3. 有关资料表明，我国人群中高度近视的发病率为2%；男性中红绿色盲发病率为4.71%，女性中发病率为0.67%。你计算的发病率是否接近上述数据？如果不符，请分析原因。

为4.71%，女性中发病率为0.67%。你计算的发病率是否接近上述数据？如果不符，请分析原因。

4. 除了遗传因素，用眼不卫生也可能引起高度近视。请查阅资料，了解如何注意用眼卫生、预防近视、保护视力。

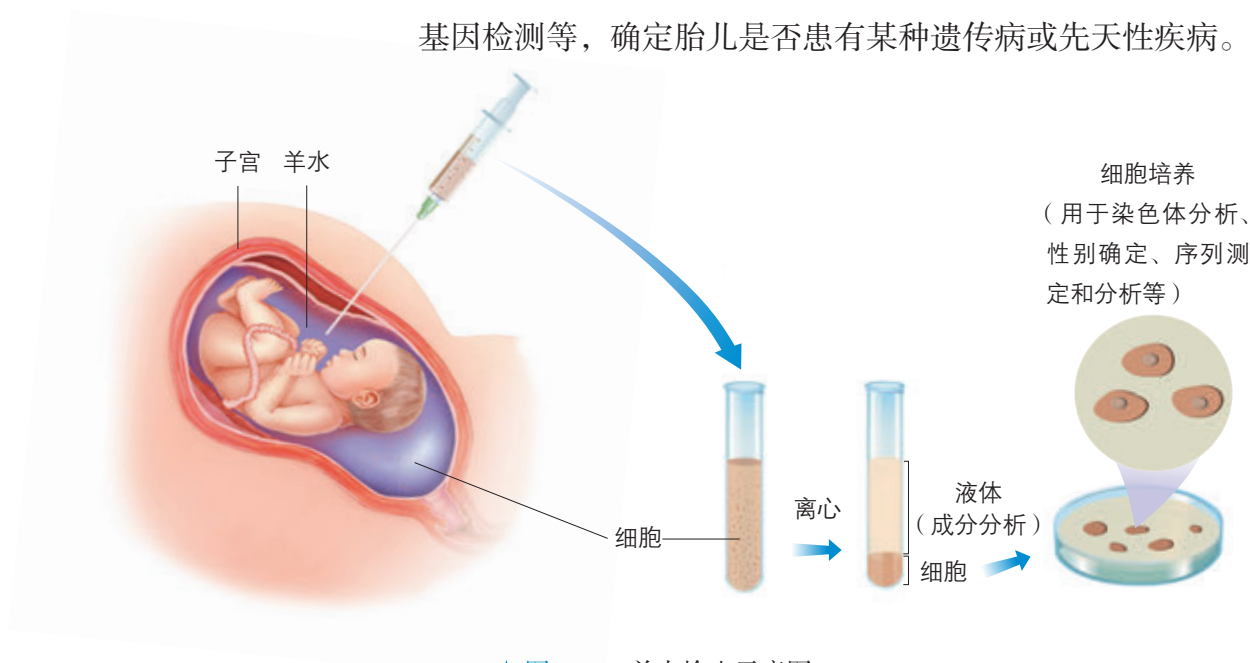
遗传病的检测和预防

我国有20%~25%的人患有遗传病，仅唐氏综合征患者的总数就有60万人以上。遗传病不但给患者个人带来痛苦，而且给家庭和社会造成了负担。通过遗传咨询（图5-10）和产前诊断等手段，对遗传病进行检测和预防，在一定程度上能够有效地预防遗传病的产生和发展。



▲ 图5-10 遗传咨询的内容和步骤

产前诊断是指在胎儿出生前，医生用专门的检测手段，如羊水检查（图5-11）、B超检查、孕妇血细胞检查以及基因检测等，确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病。



▲ 图5-11 羊水检查示意图

基因检测是指通过检测人体细胞中的DNA序列，以了解人体的基因状况。人的血液、唾液、精液、毛发或人体组织等，都可以用来进行基因检测。

练习与应用

一、概念检测

1. 人类的许多疾病与基因有关,判断下列相关表述是否正确。

- (1) 先天性疾病都是遗传病。 ()
- (2) 单基因遗传病都是由隐性致病基因引起的。 ()
- (3) 通过遗传咨询、产前诊断和基因检测,可以完全避免遗传病的发生。 ()

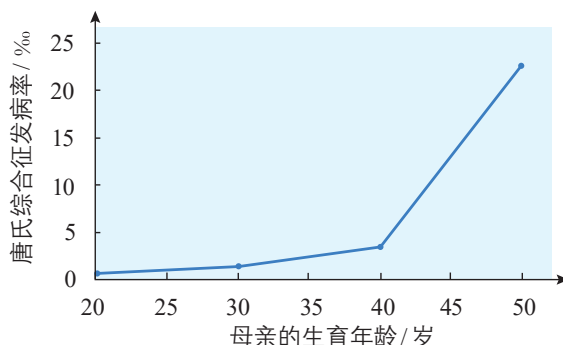
2. 预防和减少出生缺陷,是提高出生人口素质、推进健康中国建设的重要举措。下列有关预防和减少出生缺陷的表述,正确的是 ()

- A. 禁止近亲结婚可杜绝遗传病患儿的降生
- B. 遗传咨询可确定胎儿是否患唐氏综合征
- C. 产前诊断可初步确定胎儿是否患猫叫综合征
- D. 产前诊断可确定胎儿是否患所有的先天性疾病

二、拓展应用

1. 白化病是一种隐性遗传病。已知一位年轻女性的弟弟患了此病,那么她是否携带白化病的基因?她未出生的孩子是否可能患白化病?如果你是一位遗传咨询师,你将如何向她提供咨询?

2. 下图表示母亲生育年龄与子女唐氏综合征发病率之间的关系。



- (1) 从图中你可以得出什么结论?
- (2) 从减数分裂的角度推测唐氏综合征形成的原因。
- (3) 我国相关法规规定,35岁以上的孕妇必须进行产前诊断,以筛查包括唐氏综合征在内的多种遗传病。这样做的原因是什么?有哪些社会意义?

3. 有人说,“人类的基因都是平等的,没有正常基因和异常基因之分,也没有好基因和坏基因之分。遗传病患者承担了或多或少的痛苦,但维持了人类基因的多样性,并在研究相关基因的功能方面作出了贡献。”你认同这一观点吗?这对你从基因的视角看待生命、尊重和关爱遗传病患者有什么启发?



与生物学有关的职业

遗传咨询师

职业描述 随着优生优育观念的普及和基因检测技术的发展,人们越来越重视基因与疾病的关系。遗传咨询师帮助咨询者深入了解这些问题,并提供正确决策所需要的意见和建议。

就业单位 医院或计划生育部门。

主要工作 根据遗传学理论、遗传病的发病规律、咨询者的健康状况和基因检测结果等,对咨询者的婚姻、生育、治疗等方面提供建议,使咨询者及其家庭能够作出恰当的选择。

学历要求 遗传学、医学相关专业本科及以上学历。

须具备的素质 要具备扎实的专业知识、良好的职业道德和沟通交流能力,富有同情心。一些咨询者在得知自己的后代可能罹患严重的遗传病时,难以承受。遗传咨询师应当知道如何安抚咨询者,并为他们提出合适的解决方法。

工作意义 遗传咨询与许多家庭的幸福安康相关,涉及家庭成员的切身利益,是一项非常有意义并受人尊敬的工作。

本章小结

理解概念

● 生物的变异，有的仅仅是由环境的影响造成的，而不是由亲代遗传物质的改变引起的，属于不遗传的变异；有的是由亲代生殖细胞内遗传物质的改变引起的，能够遗传给后代，属于可遗传的变异。基因突变、基因重组和染色体变异是可遗传变异的来源。

● 由DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失，而引起的基因碱基序列的改变，叫作基因突变。基因突变既可以由环境因素诱发，也可以自发产生。基因突变有可能导致它所编码的蛋白质及相应的细胞功能发生变化，某些基因突变能导致细胞分裂失控，甚至发生癌变。从进化角度看，基因突变有着积极意义，它为生物进化提供了丰富的原材料。

● 基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中，控制不同性状的基因的重新组合，对生物的进化也具有重要意义。

● 染色体变异包括染色体数目的增减和染色体结构的改变。染色体数目的增减包括个别染色体的增减和以染色体组为基数的成倍的增或成套的减。人们常常采用人工诱导多倍体的方法来获得多倍体植株，培育新品种。

● 人类遗传病通常是指由遗传物质改变而引起的人类疾病。遗传病的检测和预防，如遗传咨询、产前诊断等，在一定程度上能够有效地预防遗传病。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 阐明细胞分裂中染色体的平均分配和DNA复制的精确性都是相对的，偶尔也会发生错误；对个体来说，“错误”带来的后果有时是灾难性的；但从整体和长远来看，“错误”可能让生物形成新的适应性特征，“错误”造成的突变为进化提供了原材料。基于这些认识，尝试辩证地分析生命的过程、结果和意义，进而辩证地认识自然和社会。

● 关注遗传病的检测和预防，关爱遗传病患者。

● 阐明基因检测等现代科技是一把双刃剑，既可以为人类造福，又可能带来某些负面影响，进而认同现代科技的发展和应用要符合社会伦理道德，密切关注和积极参与相关社会议题的讨论。

复习与提高

一、选择题

1. DNA复制过程中发生的碱基序列变化,可能导致新基因的产生。下列能产生新基因的是()

- A. 基因重组 B. 基因突变
C. 基因分离 D. 染色体倍增

2. 将基因型为AaBb的植株的花粉粒或花瓣细胞同时在适宜的条件下进行离体培养,正常情况下,花粉粒或花瓣细胞发育成的幼苗的基因型不可能是()

- A. ab B. Ab C. aaBB D. AaBb

3. 癌症是当前严重威胁人类生命的疾病,是导致我国城市居民死亡的首要原因。下列有关癌细胞的叙述,错误的是()

- A. 具有细胞增殖失控的特点
B. 癌细胞只有原癌基因没有抑癌基因
C. 基因突变可能使正常细胞变成癌细胞
D. 细胞膜上糖蛋白减少,癌细胞易分散转移

4. 基因重组使产生的配子种类多样化,进而产生基因组合多样化的子代。下列相关叙述错误的是()

- A. 基因重组可导致同胞兄妹间的遗传差异
B. 非姐妹染色单体的交换可引起基因重组
C. 非同源染色体的自由组合能导致基因重组
D. 纯合子自交因基因重组导致子代性状分离

二、非选择题

1. 一对夫妇,女方由于X染色体上携带一对

隐性致病基因而患有某种遗传病,男方表型正常。女方怀孕后,这对夫妇想知道胎儿是否携带这个致病基因。请帮助这对夫妇进行分析。

2. 野生型链孢霉能在基本培养基上生长,而用X射线照射后的链孢霉却不能在基本培养基上生长。在基本培养基中添加某种维生素后,经过X射线照射后的链孢霉又能生长了。请你对这一实验结果作出合理的解释。

3. 人工种植的香蕉大多是三倍体,依靠无性生殖来繁殖后代。目前,香蕉的种植面临着香蕉枯萎病的威胁,感染了病菌的香蕉大面积减产,甚至绝收。有人说,三倍体香蕉正在走向绝灭。你怎样看待这个问题?说说你的理由。



患病的香蕉叶

4. 某女性患有乳腺癌,她通过基因检测发现自己和女儿体内的BRCA1基因都发生了突变。研究表明,该基因突变的人群患乳腺癌的风险比正常人高若干倍。在医生的建议下,她的女儿尽管未发现患乳腺癌,也切除了双侧乳腺。如何评价这一决策?家族中的其他人是否也应进行基因检测?

5. 完成下面的概念图。

